

Sesión 00

Presentación e Introducción

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

Tabla de contenidos

- 1 Presentación de la asignatura
- 2 Recursos de trabajo
- 3 Sesión 01. Introducción a la idea fundamental del Cálculo Diferencial

Presentación de la asignatura

Documentación importante

Nota

- Guía Docente

Información de contacto:

- Fernando San Segundo,
- fsansegundo@comillas.edu

La vía de contacto preferente es el correo (evitar Teams o teléfono, la respuesta tardará más).

- Despacho: D-412

Cómo cursar con éxito esta asignatura.

- **¡Usa las tutorías!**

Componentes de la evaluación

- Evaluación continua
- Examen intercuatrimestral
- Examen final

Recursos de trabajo

Google Colab

- Carpeta con notebooks del curso
- Es necesario disponer de una cuenta Google. **No uses tu cuenta personal**

Wolfram Alpha

Enlace con ejemplo de uso

GeoGebra

Construcciones GeoGebra

Uso de la IA en la asignatura

Nota

Ver guía de la universidad

Sesión 01. Introducción a la idea fundamental del Cálculo Diferencial

Sesión 01. Introducción a la idea fundacional del Cálculo Diferencial



Figura 1

- Notebook de la sesión en Colab

La raíz de 2

Los números racionales $\mathbb{Q}$ son las fracciones que se estudian en el colegio, cocientes de números enteros $\mathbb{Z}$. Por lo tanto un número racional se puede escribir

$$\frac{m}{n} \quad \text{con } m, n \in \mathbb{Z}$$

Observación

La raíz cuadrada de 2 **no es un número racional**:

Argumento rápido: suponemos $(m/n)^2 = 2$ con m, n sin factores comunes (¡en particular no pueden ser los dos pares!) Entonces $m^2 = 2n^2$ luego m es par, $m = 2k$. Pero entonces $2n^2 = (2k)^2$, luego $n^2 = 2k^2$ y n sería también par.

Los números racionales tienen desarrollos decimales periódicos (y es fácil pasar de fracción a desarrollo y viceversa). Así que $\sqrt{2}$ tiene un desarrollo decimal no periódico. **¿Cómo lo calcularías?**

Formulando el problema en el lenguaje de las funciones

Afortunadamente podemos usar varios grandes avances ocurridos en la historia de las Matemáticas:

- La notación algebraica y el uso de x :

$\sqrt{2}$ es la solución positiva de la ecuación $x^2 - 2 = 0$

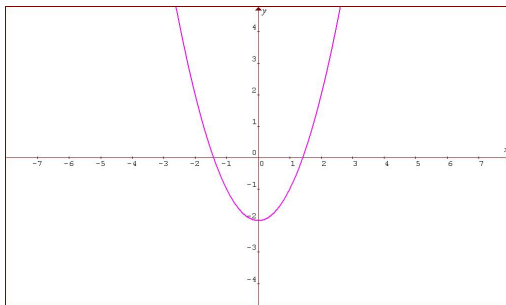
- La idea de función y su representación gráfica: si definimos la función

$$f(x) = x^2 - 2$$

entonces sus raíces son los cortes de la gráfica de f con el eje (horizontal) X . Si piensas en $y = x^2 - 2$ y haces $y = 0$ (para buscar las raíces) tal vez lo veas más claro.

Representación gráfica de estas ideas

La gráfica de $y = x^2 - 2$ es una parábola como la de esta figura.



El valor $\sqrt{2}$ es la coordenada x del punto de corte de la parábola con el semieje positivo X .

Observaciones

*Fíjate en que $f(x)$ es negativa en 1 y positiva en 2; la gráfica de f **corta el eje en el intervalo** $(1, 2)$.*

El método de Newton

Es fácil encontrar una (pobre) aproximación por tanteo para $\sqrt{2}$. Por ejemplo, como

$$1.4^2 = 1.96 < 2 < 1.5^2 = 2.25$$

podríamos empezar diciendo algo como $\sqrt{2} \approx 1.5$.

¿Como pasamos de esto a una aproximación con diez cifras decimales? A Newton se le ocurrió una de esas ideas suyas:

- ① Tu aproximación inicial es $x_0 = 1.5$
- ② Calcula el valor $y_0 = f(x_0) = x_0^2 - 2 \mapsto$ Sube a la gráfica
- ③ Calcula la **recta tangente** a $f(x)$ en (x_0, y_0) .
- ④ Llama x_1 al punto de corte de esa recta con el eje $\mapsto$ baja por la recta tangente.
- ⑤ Cambia x_0 por x_1 y **repite** hasta conseguir la precisión deseada.

Vamos a verlo usando una construcción GeoGebra:

Método de Newton para $\sqrt{2}$

Como habrás observado, el método se basa en la capacidad de resolver este:

Problema fundacional del Cálculo Diferencial

Dada una función $f(x)$, hallar su **recta tangente** en el punto $(x_0, f(x_0))$

Observaciones

- ¿Qué queremos decir cuando hablamos de recta tangente? Vuelve a GeoGebra y reflexiona.
- El método de Newton también depende de la *forma de la función cerca de la raíz*. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se te ocurre otro caso en el que esta idea no funcionaría?

Ejercicio 01_A01a

Seguro que ya sabes derivar $f(x) = x^2 - 2$ y que la derivada sirve para hallar la recta tangente. ¿Cuál es esa recta tangente a $f(x)$ cuando $x_0 = 1.5$?

Una iteración del método de Newton

En primer lugar comprueba que:

- la recta tangente a $f(x)$ cuando $x = x_0$ es

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

- El punto de corte de esta recta con el eje X (siguiente aproximación de la raíz es) se obtiene haciendo $y = 0$ y despejando x . Resultado:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Ejercicio 01_A01b

Escribe la ecuación para obtener x_1 cuando $f(x) = x^2 - 2$. ¿Qué operaciones necesitas para esto?

Implementación del método de Newton en Python

Cálculo numérico

Si piensas en el tipo de operaciones que sabemos hacer con circuitos electrónicos (sumas y restas, productos y divisiones... las del cole) te darás cuenta de que el anterior ejercicio concluye que el Método de Newton proporciona una base para construir calculadoras.

Notebook de la sesión en Colab

Cálculo numérico

Si piensas en el tipo de operaciones que sabemos hacer con circuitos electrónicos (sumas y restas, productos y divisiones... las del cole) te darás cuenta de que el anterior ejercicio concluye que el Método de Newton proporciona una base para construir calculadoras.

...

Definición

Sea $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $x_0 \in \overset{\circ}{D}$. Se define la *derivada de f en x_0* como

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Haciendo el cambio de variable $h = x - x_0$ queda expresada como

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

```
def f(x):  
    return(x**2 - 2)  
  
def df(x):  
    return(2 * x)  
  
def newton_step(x):  
    return(x - f(x) / df(x))  
  
newton_step(newton_step(1.4))  
# 1.4142135642135643
```

Ejercicio